

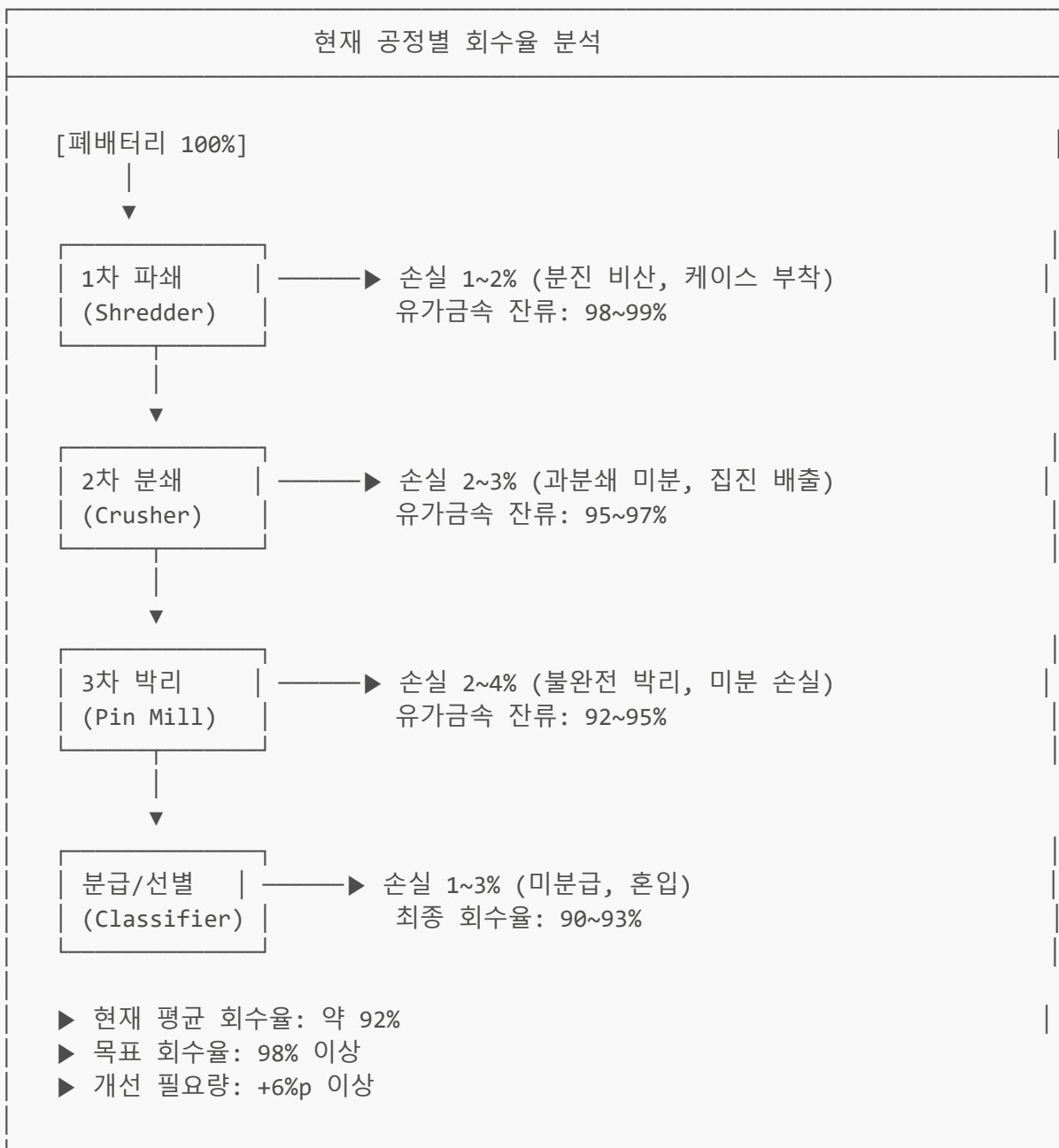
유가금속 회수율 극대화를 위한 분쇄설비 개선안

문서 정보

- **작성일:** 2026-03-16
- **버전:** 1.0
- **목적:** 배터리 재생 공장의 유가금속(Li, Co, Ni, Mn) 회수율을 현재 92%에서 98% 이상으로 향상
- **기준 설비:** 한국기계엔지니어링 분쇄설비

1. 현재 공정 분석 및 회수율 손실 원인

1.1 현재 공정 흐름 및 회수율



1.2 회수율 손실 상세 분석

공정	손실 유형	손실율	원인	개선 가능성
1차 파쇄	분진 비산	0.5%	개방형 투입, 불완전 밀폐	상
	케이스 부착	0.5~1%	정전기, 표면 접촉	중
2차 분쇄	과분쇄 미분	1~1.5%	체류시간 과다, RPM 과다	상
	집진 배출	1~1.5%	집진기로 미분 손실	상
3차 박리	불완전 박리	1~2%	박리 효율 부족	중
	미분 손실	1~2%	과도한 미분화	상
분급/선별	분급 효율	1~2%	컷포인트 부정확	중
	혼입 손실	0.5~1%	불완전 분리	중

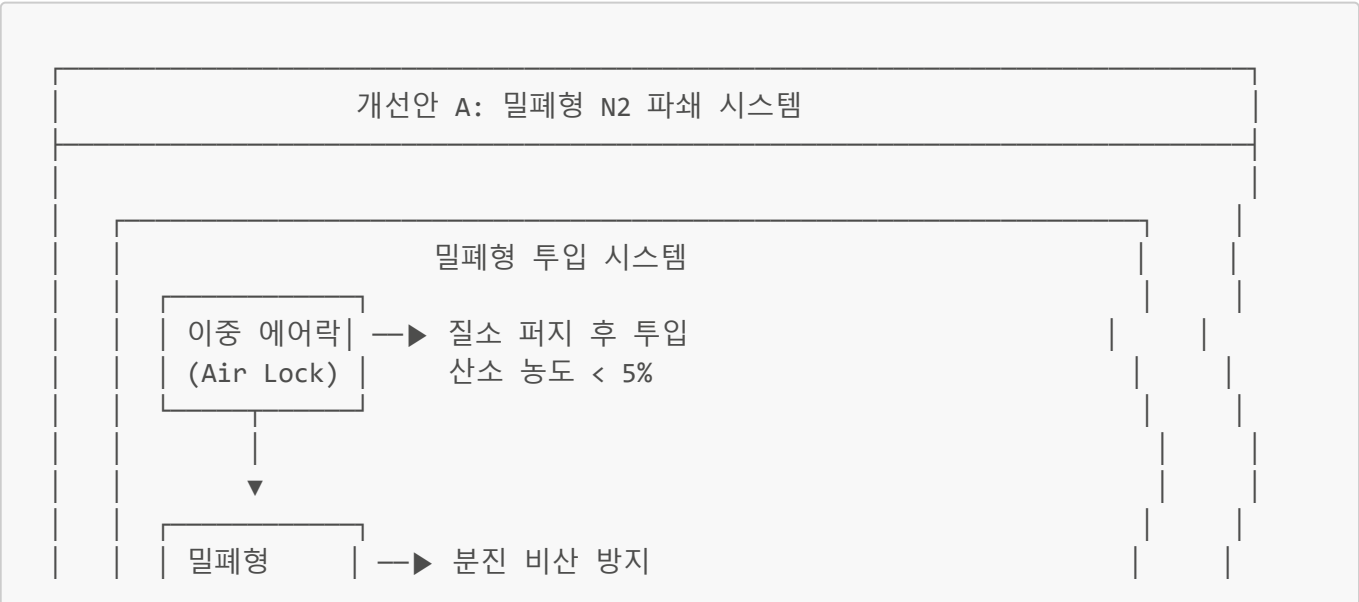
2. 설비 개선안 (방식 및 사양 변경)

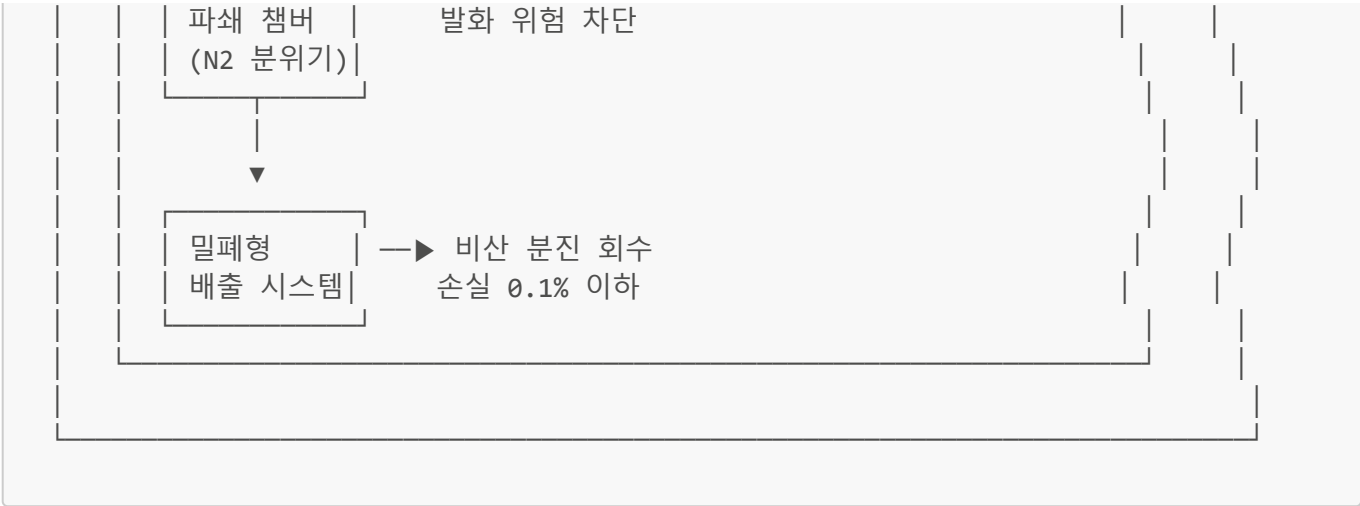
2.1 1차 파쇄 공정 개선

현재 설비

항목	현재 사양
장비	이축 전단 파쇄기 (Shredder)
출력	2 x 55kW (110kW)
RPM	15~25 RPM
출력 크기	50~100mm

개선안 A: 밀폐형 질소 분위기 파쇄 시스템



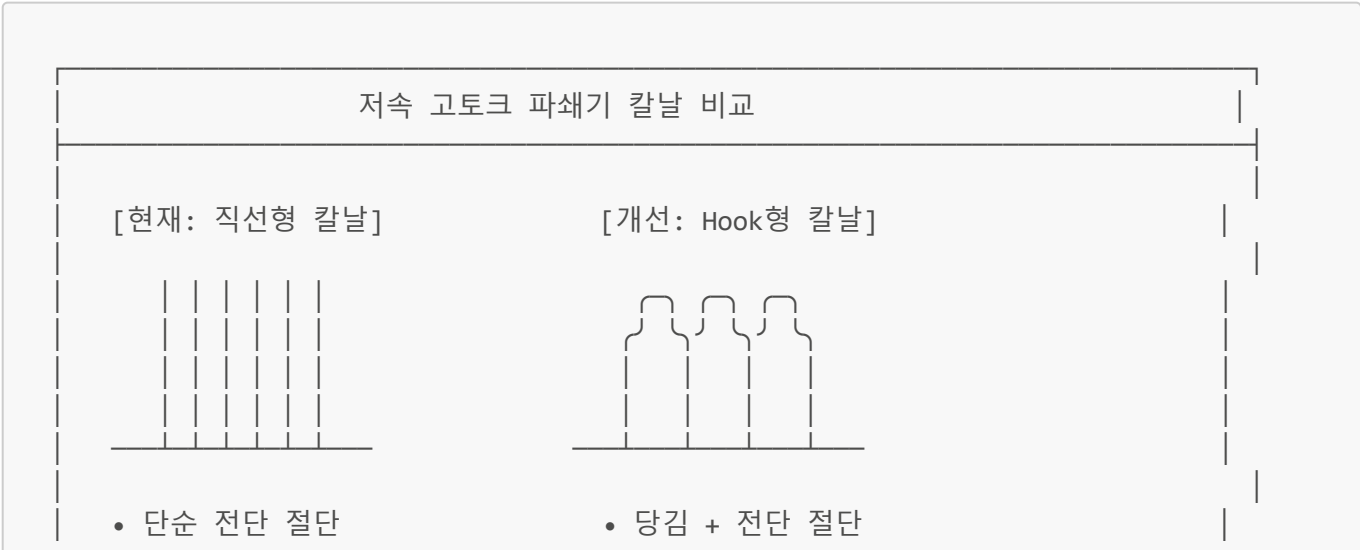


항목	개선 사항	효과
투입 시스템	이중 에어락 (로터리 밸브)	외부 공기 유입 차단
파쇄 챔버	완전 밀폐형	분진 비산 0.1% 이하
분위기	N2 퍼지 (O2 < 5%)	발화 방지, 산화 방지
집진	내부 순환식 집진	분진 전량 회수
배출	스크류 컨베이어 밀폐 이송	이송 중 손실 방지

예상 회수율 개선: +1.5%p (98.5~99%)

개선안 B: 저속 고토크 파쇄기로 변경

항목	현재	개선안	효과
RPM	15~25	5~10	과분쇄 방지
토크	표준	200% 증가	균일 파쇄
칼날 형상	표준 직선	Hook형	케이스 분리 향상
칼날 간격	고정	가변식	출력 크기 최적화



- 케이스 부착 잔류
 - 균일성 낮음
- 케이스 분리 효과 ↑
 - 균일한 출력 크기

예상 회수율 개선: +0.5%p (케이스 부착 손실 감소)

2.2 2차 분쇄 공정 개선

현재 설비

항목	현재 사양
장비	해머 크러셔 (Hammer Crusher)
출력	75kW
RPM	600~1200 RPM
출력 크기	5~20mm

개선안: 충격식 → 전단식 분쇄기 변경 + 회수 시스템

문제점: 충격식 분쇄(해머 크러셔)는 고속 회전으로 과분쇄 및 미분 발생이 많음

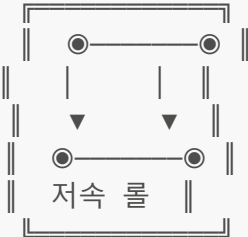
분쇄 방식 비교: 충격식 vs 전단식

[현재: 충격식 - 해머 크러셔]



- 고속 충격 분쇄
- 미분 발생 多 (15~20%)
- 입도 분포 넓음
- 에너지 효율 낮음

[개선: 전단식 - 롤 크러셔]

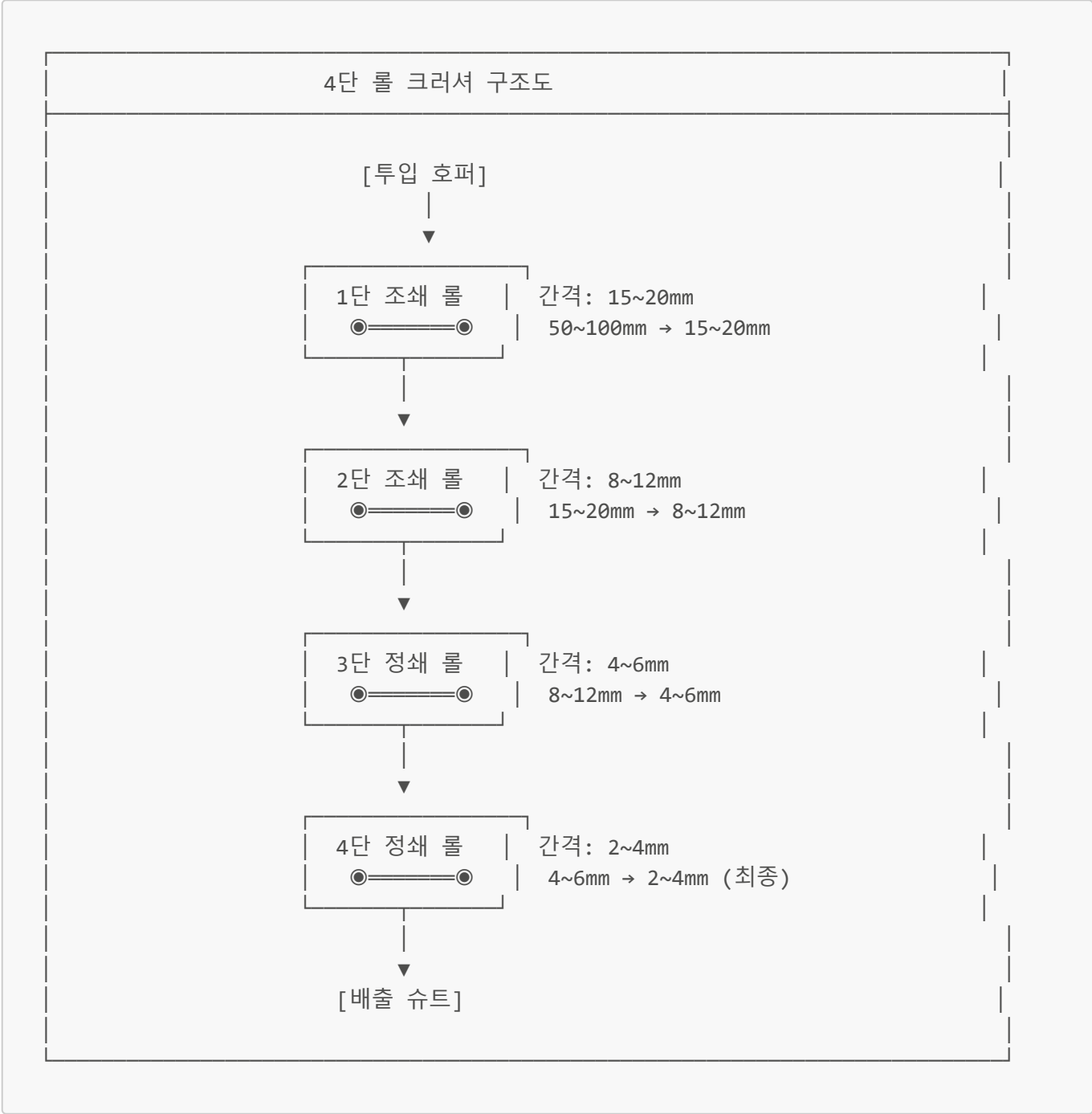


- 저속 압축/전단 분쇄
- 미분 발생 少 (5~8%)
- 입도 분포 좁음
- 에너지 효율 높음

권장 설비: 4단 롤 크러셔 (4-High Roll Crusher)

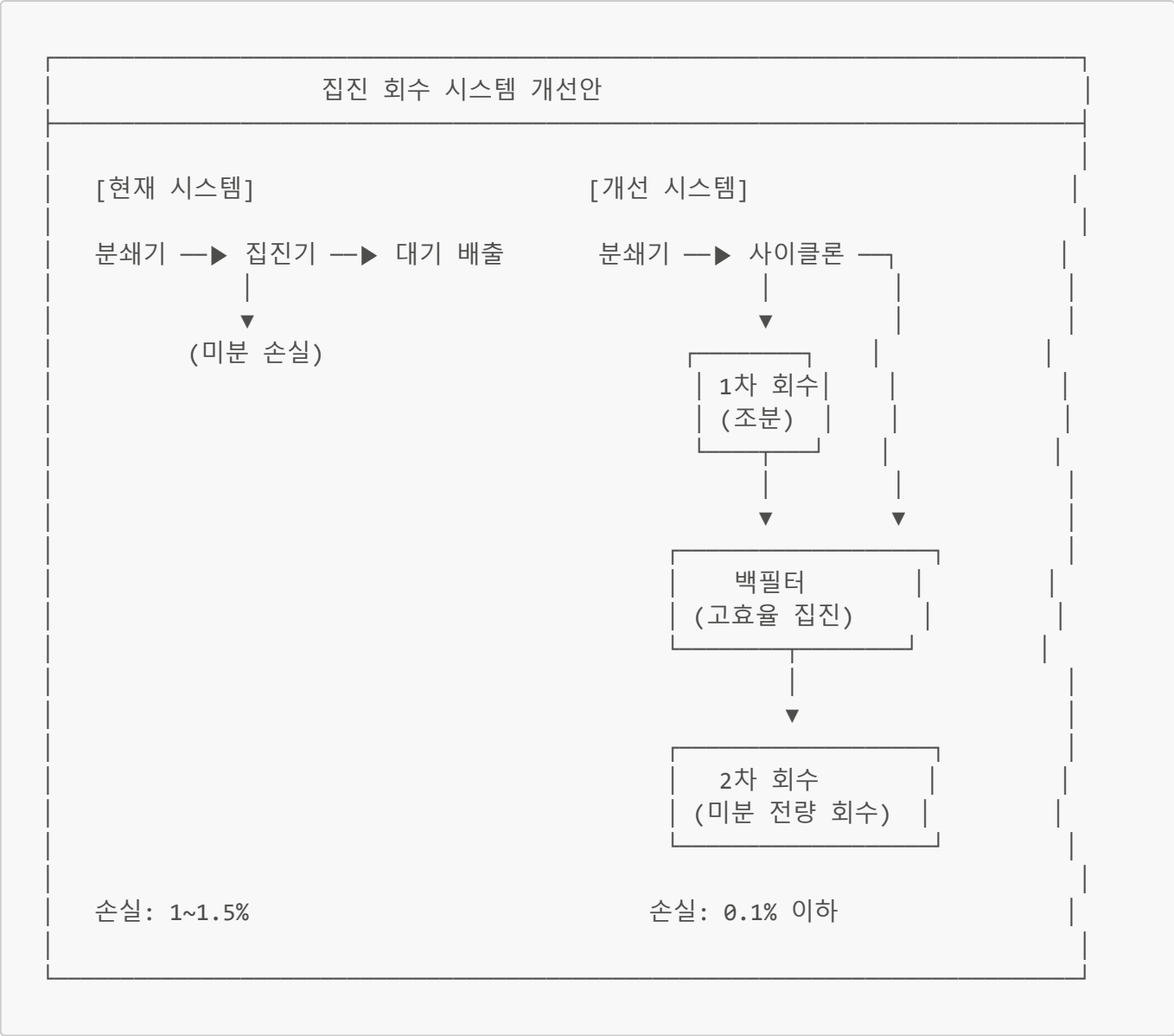
4 / 15

항목	사양	효과
구조	4단 롤 (조쇄 2단 + 정쇄 2단)	단계적 분쇄, 과분쇄 방지
롤 직경	Φ300~400mm	충분한 물림각 확보
롤 간격	가변식 (1~20mm)	출력 크기 정밀 제어
RPM	50~200 RPM	저속 전단, 미분 최소화
출력	55kW (현재 대비 -27%)	에너지 절감
냉각	롤 내부 수냉식	마찰열 제어



예상 회수율 개선: +2.5%p (과분쇄 미분 손실 감소)

집진 회수 시스템 개선



구성요소	사양	효과
1차 사이클론	고효율 멀티 사이클론	조분(>10μm) 95% 회수
2차 백필터	PTFE 코팅 필터, 0.5μm	미분 99.9% 회수
회수 시스템	로터리 밸브 + 스크류 이송	연속 회수, 공정 복귀
모니터링	분진 농도 센서	실시간 효율 감시

예상 회수율 개선: +1.0%p (집진 손실 회수)

2.3 3차 박리 공정 개선

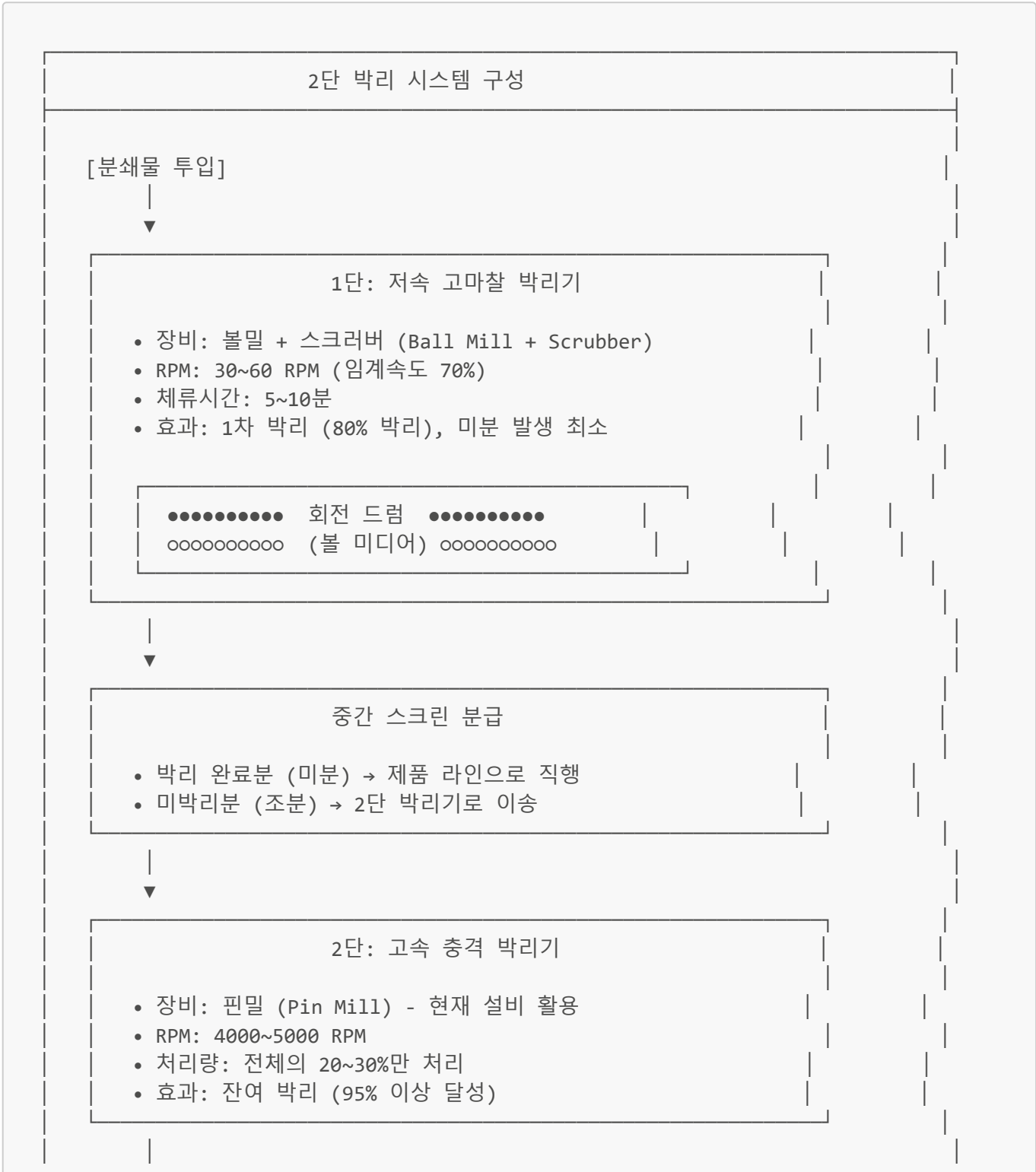
현재 설비

항목	현재 사양
----	-------

항목	현재 사양
장비	핀밀 (Pin Mill) T-18P/T-24P
출력	5.5~37kW
RPM	3000~6000 RPM
박리 원리	충격/마찰

개선안: 2단 박리 시스템 (저속 + 고속)

문제점: 단일 고속 핀밀은 박리 효율과 미분 발생 간 트레이드오프



▼

[박리 완료 블랙매스]

1단 박리기: 볼밀 + 스크러버 사양

항목	사양	비고
형식	수평 회전 드럼 (Tumbling Ball Mill)	
드럼 크기	Φ1000 x L1500mm	배치 500kg 기준
볼 미디어	세라믹 볼 Φ10~20mm	금속 오염 방지
볼 충전율	30~40%	
RPM	30~60 (가변)	임계속도 70%
내부 리프터	Wave형	볼 낙하 최적화
구동	22kW VVVF	속도 정밀 제어

장점:

- 저속 마찰로 활물질 박리, 미분 발생 최소화
- 세라믹 볼 사용으로 금속 오염 방지
- 대량 처리 시 에너지 효율 우수

예상 효과:

- 1단에서 80% 박리 완료 (미분 발생 5% 이하)
- 2단 핀밀 처리량 70% 감소 → 과분쇄 감소
- 회수율 개선: +2.0%p

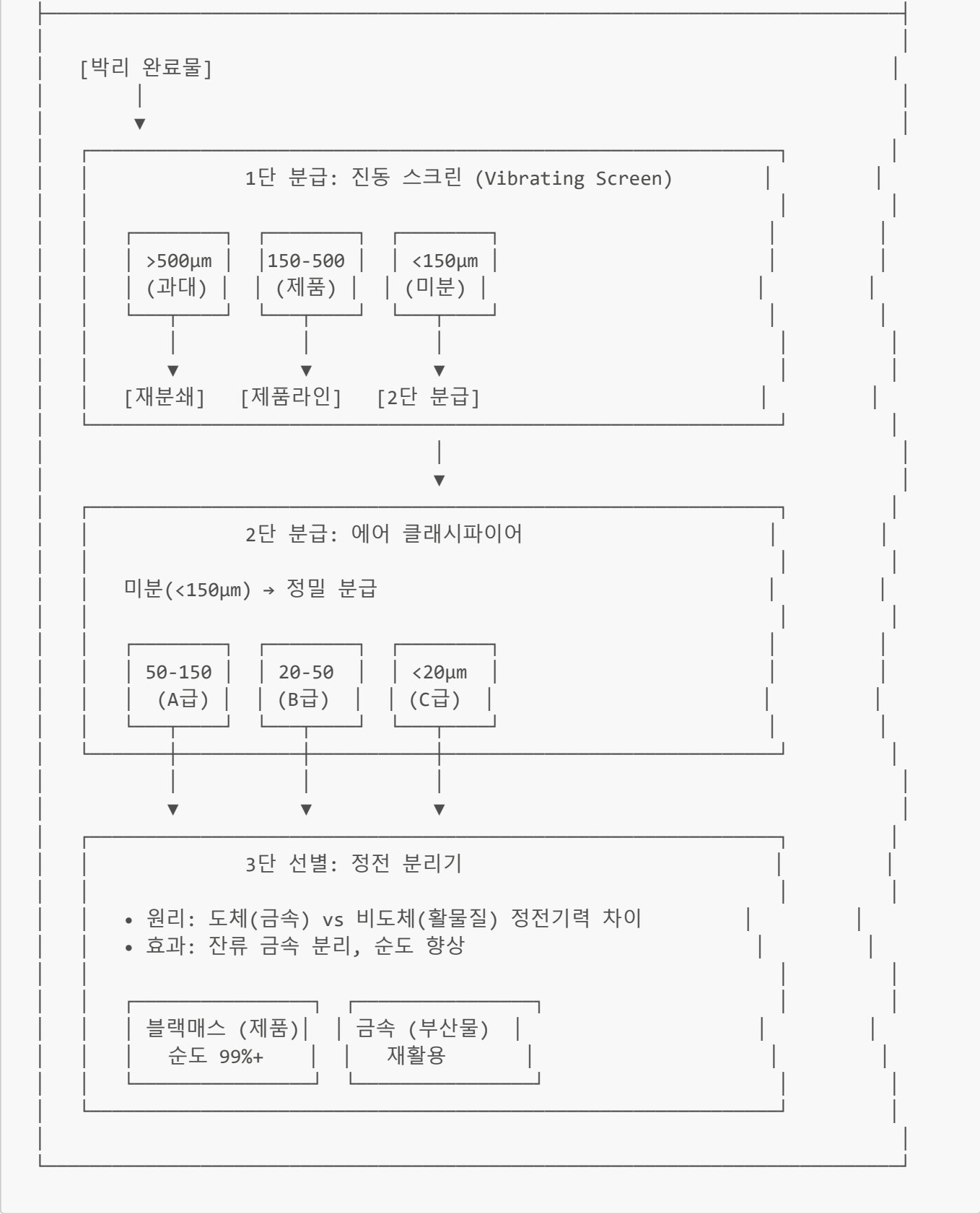
2.4 분급/선별 공정 개선

현재 설비

항목	현재 사양
장비	에어 클래시파이어 (Air Classifier)
분급점	단일 컷포인트
효율	85~90%

개선안: 다단 분급 + 정전선별 시스템

다단 분급 + 정전선별 시스템



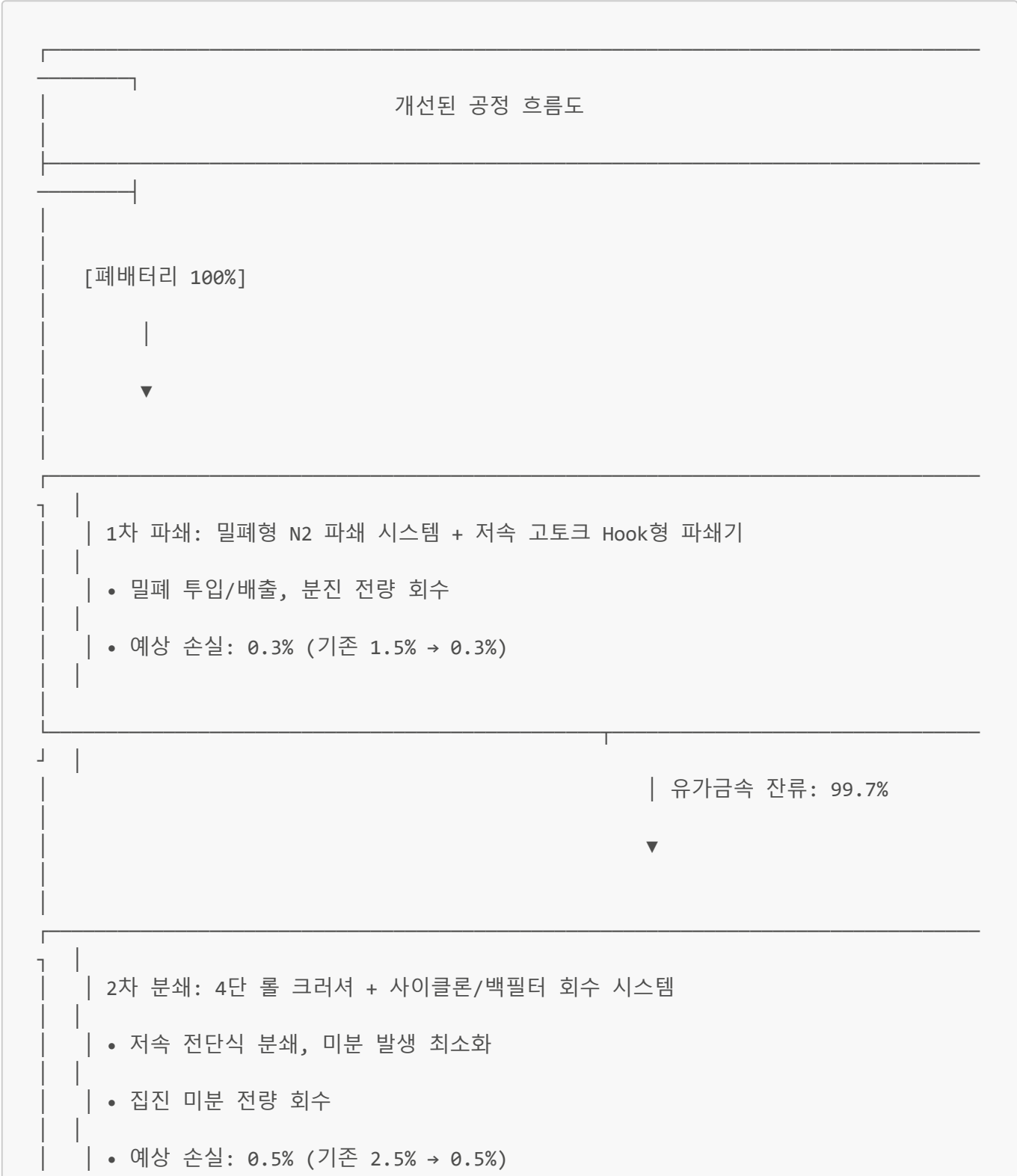
정전 분리기 사양

항목	사양	효과
형식	코로나 방전식 정전 분리기	
전압	20~50kV DC	

항목	사양	효과
드럼 속도	50~150 RPM	
처리량	0.5~2 ton/h	
분리 효율	95% 이상	금속 혼입 0.5% 이하

예상 회수율 개선: +1.0%p (분급/선별 효율 향상)

3. 통합 개선 시스템 구성도



| 유가금속 잔류: 99.2%



| 3차 박리: 2단 박리 시스템 (볼밀 + 핀밀)

- | • 1단 저속 볼밀: 80% 박리, 미분 최소
- | • 2단 핀밀: 잔여 20% 정밀 박리
- | • 예상 손실: 0.7% (기존 3% → 0.7%)

| 유가금속 잔류: 98.5%



| 4차 분급/선별: 다단 분급 + 정전 분리기

- | • 3단 분급 (스크린 → 에어 → 정전)
- | • 예상 손실: 0.3% (기존 2% → 0.3%)



최종 회수율: 98.2% (기존 92% → 98.2%)

개선 효과: +6.2%p

4. 투자 비용 및 ROI 분석

4.1 설비 투자 비용

개선 항목	설비	예상 비용	비고
1차 파쇄 개선			
- 밀폐형 투입 시스템	이중 에어락, N2 퍼지	5,000만원	
- 밀폐 챔버 개조	기존 설비 개조	3,000만원	
- 내부 순환 집진	사이클론 + 필터	2,000만원	
소계		1억원	
2차 분쇄 개선			
- 4단 롤 크러셔	신규 도입	1.5억원	해머 크러셔 대체
- 집진 회수 시스템	사이클론 + 백필터	5,000만원	
소계		2억원	
3차 박리 개선			
- 볼밀 스크러버	신규 도입	8,000만원	
- 중간 스크린 분급기	신규 도입	3,000만원	
소계		1.1억원	
4차 분급 개선			
- 다단 진동 스크린	신규 도입	4,000만원	
- 정전 분리기	신규 도입	6,000만원	
소계		1억원	
총 투자 비용		5.1억원	

4.2 연간 효과 분석

항목	산출 근거	연간 효과
회수율 향상		
- 처리량	10,000 ton/년 (폐배터리)	
- 블랙매스 생산량	5,000 ton/년 (50% 회수)	

항목	산출 근거	연간 효과
- 회수율 개선	92% → 98.2% (+6.2%p)	
- 추가 회수량	310 ton/년	
- 블랙매스 단가	500만원/ton	
- 추가 매출		15.5억원
에너지 절감		
- 롤 크러셔	75kW → 55kW (-27%)	
- 연간 절감		0.3억원
부품 비용 절감		
- 해머 교체 불필요		0.2억원
연간 총 효과		16억원

4.3 ROI 계산

항목	금액
초기 투자	5.1억원
연간 효과	16억원
투자 회수 기간	약 4개월
5년 ROI	1,469%

5. 구현 일정

구현 일정 (6개월)	
Phase 1: 설계 및 발주 (1~2개월)	
└─ 상세 설계	
└─ 설비 발주	
└─ 현장 준비	
Phase 2: 1차/2차 공정 개선 (2~3개월)	
└─ 밀폐형 파쇄 시스템 설치	
└─ 4단 롤 크러셔 설치	
└─ 집진 회수 시스템 설치	
└─ 시운전 및 최적화	
Phase 3: 3차/4차 공정 개선 (3~4개월)	
└─ 볼밀 스크러버 설치	
└─ 다단 분급 시스템 설치	

- └─ 정전 분리기 설치

└─ 시운전 및 최적화
- Phase 4: 통합 최적화 (5~6개월)
- └─ 전체 공정 통합 시운전

└─ AI 제어 시스템 연동

└─ 성능 검증 (회수율 98% 달성 확인)

└─ 운영 인수인계

6. 위험 요소 및 대응 방안

위험 요소	영향도	대응 방안
불밀 처리시간 증가	중	2대 병렬 운전으로 처리량 확보
정전 분리기 효율 변동	중	습도 제어, 정기 교정
롤 크러셔 롤 마모	하	내마모 코팅 롤 적용, 정기 교체
N2 소비량 증가	하	PSA 질소 발생기 도입
기존 설비 호환성	중	한국기계 기술지원 협의

7. 결론

7.1 개선 효과 요약

공정	현재 손실	개선 후 손실	개선량
1차 파쇄	1.5%	0.3%	-1.2%p
2차 분쇄	2.5%	0.5%	-2.0%p
3차 박리	3.0%	0.7%	-2.3%p
4차 분급	2.0%	0.3%	-1.7%p
합계	9.0%	1.8%	-7.2%p

7.2 최종 회수율

항목	수치
현재 회수율	92%
개선 후 회수율	98.2%
개선량	+6.2%p

7.3 투자 효율

항목	수치
총 투자	5.1억원
연간 효과	16억원
투자 회수	4개월
5년 ROI	1,469%

8. 참고: 한국기계엔지니어링 협의 필요 사항

항목	협의 내용
밀폐형 파쇄 시스템	기존 Shredder 밀폐 개조 가능 여부
4단 롤 크러셔	공급 가능 여부, 맞춤 설계
볼밀 스크러버	배터리 재활용 전용 설계
현장 설치	기존 라인 연계 설치 방안
기술 지원	시운전 및 최적화 지원

연락처

- 한국기계엔지니어링
- 본사: 경기도 군포시 공단로 140번 안길30
- 전화: 031-427-7783~5
- 홈페이지: www.topcrusher.co.kr

본 문서는 2026년 3월 16일 기준으로 작성되었습니다.